

# 病例讨论法在《临床药物治疗学》药物相互作用章节中的应用

汪保英 白 明 苗明三

河南中医学院 (河南郑州 450046)

**摘要:**药物相互作用是临床用药过程中经常面临的问题,具有很强的实践性。传统的理论式教学存在着一定的不足,通过引入相关的临床病例,可以增强学生的学习兴趣,提高对于药物相互作用的重视;在教学效率提高的同时,也为将来进入临床打下更为牢固的基础。

**关键词:**临床药物治疗学;药物相互作用;教学;临床病例

**中图分类号:**R642

**文献标识码:**B

**文章编号:**1007-9203 (2013) 09-0924-02

药物相互作用是指病人同时或在一定时间内先后服用两种或两种以上药物,由于药物之间相互影响而导致其中一个或几个药物作用的强弱、持续时间甚至性质发生不同程度改变的现象。国外有研究表明,药物相互作用的发生率为 2.2%~70.3%;患者有临床症状的药物相互作用发生率为 11.1%<sup>[1]</sup>。据有关文献报道,随着用药品种的增多,其不良反应发生率会增加,如合并用药 2~5 种,不良相互作用发生率为 5.2%;合并用药品种数为 6~10 种,发生率为 7.4%;合并用药品种数为 11~15 种,发生率为 24%<sup>[2]</sup>。全球约有 1/3 的患者死于不合理用药,而非疾病本身<sup>[3]</sup>。因药物相互作用而引发不合理用药,不仅违反合理用药原则,还造成国家医药资源的极大浪费,而且可能引发医疗纠纷。因此,在临床药物治疗学的讲授过程中,当讲到药物相互作用章节时,除了讲授课本知识外,笔者还引入了大量相关的临床病例,切实加深、加强学生对于药物相互作用的理解和重视,为其以后进入临床打下坚实基础。

药物相互作用分为三种情况:有益、无关紧要 and 有害。通常所说的药物相互作用是指对患者有害的相互作用,按照发生的原理可分为药剂学相互作用、药动学相互作用和药效学相互作用。

## 1 药剂学相互作用

药剂学相互作用是指药物制剂进入可利用状态之前相互间发生化学或物理反应,使药物理化性质发生改变,从而影响疗效。静脉输液是临床常用治疗措施,经常需要向输液瓶中加入多种药物,这些药物之间,或药物与静脉滴液之间,有可能发生相互作用而使药物活性减弱、灭活,甚至产生毒性。

**案例一:**患者,女,7 岁。因支气管感染住院。当天在输入穿琥宁注射液时,患儿突然出现寒战、发热,1 小时后体温升至 39℃。请临床药师会诊,观察到输注的药液为:穿琥宁 0.25g, KCl 注射液 3mL, 10% 葡萄糖注射液 200mL, 0.9% NaCl 注射液 100mL, 配液共 303mL。药师建议即刻停止输液,给予地塞米松 3mg 静推,地塞米松 2mg 静脉点滴,异丙嗪 15mg 肌肉注射。2 小时后患儿体温降至 35.7℃,症状缓解。药师分析原因为:穿琥宁注射液属中药注射剂,因纯度等原因本身即容易引起过敏反应。加在偏酸、偏碱性输液中更易水解、氧化,产生沉淀,从而使过敏反应几率增加。穿琥宁应该溶于 0.9% NaCl 注射液溶液中单独输入即可。

## 2 药效学相互作用

药效学相互作用是不同药物作用于与疾病相关靶点而对治疗效果产生的有益或不利的的影响,常分为协同、相加和拮抗三种结果。药物相互作用常关注的是其不利影响。

**案例二:**依诺沙星和氟比洛芬酯(非甾体解热镇痛抗炎药)合用致癫痫。患者,男,50 岁。因右下腹痛、恶心呕吐 14 小时入院,诊断为急性阑尾炎,给予依诺沙星 0.2g+5% 葡萄糖注射液 100 mL(滴注时间为 50 分钟)和氟比洛芬酯(凯纷)100mg+0.9% 氯化钠注射液 100mL(滴注时间为 1 小时)连续滴注。静滴完毕后,患者即出现眼球上翻,牙关紧闭,全身痉挛,发作持续 5 分钟,随后意识消失。静脉给予地西泮 10mg,痉挛消失。30 分钟后再次发作,送往 ICU 治疗。

喹诺酮类药物引起神经系统不良反应的机制较为复杂,可能是由于该类药物与中枢抑制性神经递质

$\gamma$ -GABA( $\gamma$ -氨基丁酸)竞争性结合 GABA 受体,从而使中枢神经兴奋性增加。且喹诺酮类药致中枢神经系统不良反应的发生与给药速度有一定相关性。因此为减少喹诺酮类药的不良反应,应严格控制药物滴注速度;密切注意药物相互作用,尽量避免与非甾体抗炎药联用。在氟比洛芬酯药品说明书中明确规定:该药禁用于正在使用依诺沙星、洛美沙星和诺氟沙星进行治疗的患者。

### 3 药动力学相互作用

临床常见的药物相互作用主要表现在药动力学相互作用,即药物在吸收、分布、代谢和排泄环节上的相互影响。其中影响代谢的相互作用约占全部药物相互作用的 40%,具有临床意义。最常发生药物相互作用的药物包括地高辛、抗心律失常药物、利尿药、抗凝药物及抗精神病药物。下面逐一举例来阐释发生在上述各个环节的药物相互作用。

**案例三:**阿卡波糖影响地高辛的吸收。患者,男,50 岁。患 2 型糖尿病并发高血压、房颤,每日使用胰岛素控制血糖,应用地高辛控制心功能。因对餐后高血糖、尿糖难以控制,增服阿卡波糖 50mg/次,3 次/d。3 个月后突发严重房颤,急送医院。经查,血浆中地高辛浓度仅为 0.23ng/mL,低于有效量 0.8~2.0ng/mL。经停用阿卡波糖后,地高辛浓度升至 1.6ng/mL。当再次服用阿卡波糖后,血浆地高辛浓度又再次下降。

药物作用分析,阿卡波糖的降糖机制是抑制小肠壁细胞,抑制  $\alpha$ -葡萄糖苷酶活性,延缓碳水化合物降解,减少肠道对葡萄糖的吸收。小肠壁细胞被抑制,地高辛吸收减少;另外,阿卡波糖可吸附地高辛,而后随粪便排泄,亦会减少地高辛的吸收。

**案例四:**胺碘酮影响地高辛的分布。患者,男,62 岁。患心力衰竭十余年,长期服用地高辛片,病程控制良好。近期因心律失常,加用单次口服胺碘酮 200mg、每日 3 次,心律失常好转,但出现了恶心、呕吐、厌食、黄视等症状,病情越来越重。药师建议停药,监测地高辛血药浓度为 2.96ng/mL,随后调整地高辛剂量,7 天后血药浓度为 1.02ng/mL,患者病情稳定,恶心、呕吐、厌食、黄视等症状消失。

药物相互作用分析:地高辛在体内分布很广,其表观分布容积(Vd)可达 6~10L/kg<sup>[4]</sup>,而胺碘酮在体内分布也很广,两者合用后,后者可使前者的 Vd 减少,因而前者血药浓度升高。

**案例五:**西咪替丁抑制氨茶碱的代谢。患者,女,62 岁。因膀胱癌和直肠癌住院。服用氨茶碱 300mg/次、每 4 小时 1 次,特布他林 5 mg/次、每 4 小时 1 次,泼尼松龙 10mg/d 治疗慢性阻塞性肺病。

术后,给予西咪替丁 300mg/d。给药第 2 次后出现心律不齐,给予维拉帕米,后出现震颤、不安、恶心、呕吐等症状。合并用药 3 天后,血中茶碱浓度由住院前的 21ug/mL 显著升高至 56.8ug/mL(正常值:10~20ug/mL),停止服用氨茶碱,18.5 小时后,血药浓度下降到 32ug/mL。

药物相互作用分析,茶碱主要经由肝药酶代谢,而西咪替丁可抑制肝药酶活性,两药联用后导致氨茶碱血药浓度升高,出现中毒症状(消化系统症状,心动过速,痉挛等)。两药联用后要适当调整茶碱的给药剂量,并注意监测茶碱的血药浓度。

**案例六:**克拉霉素使地高辛排泄减慢。患者,男,78 岁。患心脏病,慢性肾功能不全。5 年来一直服用地高辛 0.25mg/d 治疗心脏病。因治疗支气管炎,开始同服克拉霉素 500mg/d,服用第 4 天,出现虚弱、无力等消化系统症状。心电图显示,有轻度的 I 度房室传导阻滞,右束支传导阻滞和心肌梗死。血中地高辛浓度为 3.89ng/mL。停止服用地高辛和克拉霉素 4 天后,血中地高辛浓度下降为 1.76ng/mL,所有的症状得到改善。

药物相互作用分析,一是克拉霉素抑制地高辛的肾小管分泌,减少了地高辛的肾排泄,从而导致地高辛的血药浓度增加。二是克拉霉素抑制杀灭肠道菌群,减少了肠道菌群对于地高辛的代谢,导致地高辛生物利用度增加,随之血药浓度亦增加。

从以上的病例不难发现,药物相互作用可以发生在药物进入体内之前、之后的多个环节。医师在使用任何药物前应仔细阅读说明书中药物的用法(包括溶媒)、用量、注意事项;注射给药时,应尽量单独使用,尤其在应用一些相互作用无相关研究资料的药物(如中药注射剂)时,更应单独给药,不可与其他药物同瓶给药,以保证安全、有效用药。

通过以上理论知识与临床病例相结合的讲授方法,不仅加深了学生对于药物相互作用理论知识的理解,而且有助于提高学生对于药物相互作用的重视,增强其职业道德感。

### 参考文献

- [1] Jankel · CA, Speedie · SM. Detecting drug interactions; a review of the literature[J]. DICP, 1990, 24(10): 982-989.
- [2] 徐厚明, 刘晓锐, 孙骏, 等. 217 例儿科头孢曲松与其他药物联合使用不良反应报告分析[J]. 徐州医学院学报, 2008, 28(11): 764-767.
- [3] 柯元南. 重视药物相互作用, 保证用药安全[J]. 中日友好医院学报, 2006, 20(1): 3-4.
- [4] 内田英二. 细胞色素 P450 与药物相互作用[J]. 综合临床, 1999, 48(3): 1427-1431.

(收稿日期: 2013-04-16)